(1.) Да ли карактеристична ј-на $z^3 - 2.6z^2 + 0.75z - 0.1 = 0$ одговара стабилном систему и зашто?

РЈЕШЕЊЕ:

На основу Јуријевог теста стабилности имамо:

$$\left.\begin{array}{l} a_z(1) > 1 \\ (-1)^n a_z(-1) > 0 \end{array}\right\} \text{потребни услови за стабилност}$$

$$a_z(1) = 1^3 - 2.6 \cdot 1^2 + 0.75 \cdot 1 - 0.1 = -0.95 < 0$$

- С обзиром на то да није испуњен потребан услов Јуријевог теста стабилности, закључујемо да се ради о нестабилном систему

(2.) На основу ГМК дигиталног система из примјера и његовог аналогног еквивалента написати која је разлика између њих у погледу стабилности.

РЈЕШЕЊЕ:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\alpha \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\alpha \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \end{bmatrix} =$$

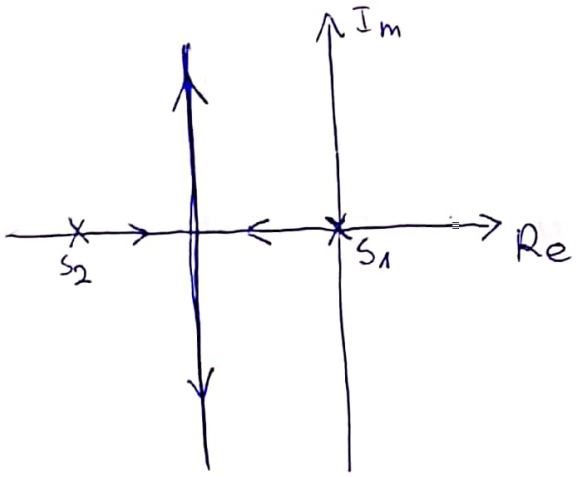
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s+\alpha \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{s(s+\alpha)} \begin{bmatrix} s+\alpha & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{s(s+\alpha)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha s \end{bmatrix} \Rightarrow G(s) = \frac{\alpha}{s(s+\alpha)}$$

Scanned with Car

$s_1 = 0$, $s_2 = -\alpha$, нема нула



са појачањем K:

$$K\,G(s) = \frac{K \cdot \alpha}{s(s+\alpha)}$$

$\Rightarrow$ $\forall K > 0$ систем је стабилан $(\alpha > 0)$

Scanned with Car